האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה בקורס `מבוא להסתברות וסטטיסטיקה` (80430)

מועד ב' תשע`ט (03/03/2019)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

מורה: פרופ' אורי גוראל־גורביץ'
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות:

- יש לענות על 3 מתוך 4 שאלות.
- **יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.**
- **יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.**
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- יש לכתוב את התשובה על עמוד הבחינה עצמו ולציין באיזה עמוד במחברת הבחינה מופיעים הנימוקים.

מס' ת.ז. _____

שאלה 1

א. נסחו והוכיחו את אי־שיוויון מרקוב.
תשובה בעמוד:

ב. נסחו והוכיחו את אי־שיוויון צ'בישב.
תשובה בעמוד:

ג. יהיו X ו־Y מ"מים בלתי תלויים ושווי התפלגות עבורם $Var(X) = Var(Y) = 1$.
הוכיחו כי $\mathbb{P}(X \geq Y + 5) \leq \frac{1}{10}$.
תשובה בעמוד:

מס' ת.ז. _____

שאלה 2

$n > 1$ אנשים עומדים **בשורה**. כל אחד מהם מטיל מטבע מוטה, בו ההסתברות לקבלת עץ היא p. יהי X_n מספר העצים שהתקבלו ויהי Y_n מספר האנשים שקיבלו תוצאה **השונה** מזו של האיש שלימינם. שימו לב שלאיש הימני ביותר בשורה אין איש מימינו.

א. חשבו את $\mathbb{P}(Y_n = 1|X_n = 1)$.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ב. חשבו את תוחלת ושונות Y_n.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ג. הוכיחו כי סדרת המשתנים המקריים $\frac{Y_n}{n}$ מתכנסת בהתפלגות כאשר n שואף לאינסוף וחשבו את הגבול שלה.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

מס' ת.ז. _____

שאלה 3

יהיו X ו־Y מ"מים רציפים בהחלט שפונקצית הצפיפות המשותפת שלהם מקיימת $f_{XY}(x,y) = 8xy$ עבור $0 < y < x < 1$ ואחרת $f_{XY}(x,y) = 0$.

א. האם X ו־Y בלתי תלויים? נמקו.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ב. חשבו את פונקצית הצפיפות של $\frac{Y}{X}$. אם זו התפלגות מוכרת, ציינו את שמה.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ג. יהיו $X_1, X_2, ..$ מ"מים בלתי תלויים ושווי התפלגות שהתפלגותם כשל X. מצאו קבוע $a < 1$ כך שמתקיים $\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \leq \frac{n}{2}\right) \leq a^n$ לכל n.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

מס' ת.ז. _____

שאלה 4

מספר הזנבות של דרקון ירוק מתפלג גאומטרית עם פרמטר $\frac{1}{2}$. לעומת זאת, ההסתברות שלדרקון אדום יש k זנבות היא $\frac{k}{2^{k+1}}$ (עבור k טבעי).

א. אם ידוע ש־$\frac{1}{5}$ מהדרקונים ירוקים והשאר אדומים, מה ההסתברות שדרקון מקרי הוא ירוק בהנתן שיש לו 7 זנבות?
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ב. גנדלף, הקוסם עיוור הצבעים, נתקל בנדודיו בדרקון. מצאו מבחן **מיטבי** המפריד בין ההשערות H_0:הדרקון ירוק ו־H_1:הדרקון אדום עבורו הסתברות השגיאה מסוג ראשון היא $\frac{1}{4}$ וחשבו את הסתברות השגיאה מסוג שני.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ג. גנדלף הגיע להר הבודד, בו יש n דרקונים, כולם מאותו צבע. מצאו מבחן **מיטבי** המפריד בין ההשערות H_0: כל הדרקונים בהר ירוקים ו־H_1: כל הדרקונים בהר אדומים. ניתן להניח שאין קשר בין מספר הזנבות של דרקונים שונים מאותו צבע. המבחן צריך להיות לא טריוויאלי, כלומר לא מחזיר תמיד אותה תשובה.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית: